

《算法设计与分析》期末往年题考点总结

北京大学信息科学技术学院 · 2009-2022 年期末试卷复习资料

按知识点 / 题型归纳 · 含答案要点与解题思路 · 整理于 2026 年 5 月

一、复习总览与高频考点

本资料汇总了 **14** 份往年期末试卷（2009-2022），按 知识点 / 题型 重新组织，统计高频考点并给出典型题的解题思路与答案要点。建议复习顺序：先看本节高频统计 → 再按模块逐个攻克 → 最后用「冲刺清单」自查。

1.1 试卷构成说明

本课程期末试卷结构基本稳定，通常包含两部分：

- 客观题（判断题 + 单选 / 不定项选择，约 20-30 分）：考查概念辨析，覆盖全部章节，是易错重灾区。
- 大题（6-9 道，每道 10-25 分）：几乎固定覆盖 递归方程、动态规划、分治、贪心、网络流、线性规划、摊还分析、随机算法、近似算法、NP 完全性 这些模块，每年从中各抽 1 道左右。

答题要求（试卷原文）：解答算法设计题须先用一段话描述算法思想；动态规划须写出递推方程、边界条件、标记函数；贪心法须给出正确性证明；回溯法须给出解向量、搜索树、约束条件；所有算法都须分析时间复杂度。

1.2 往年试卷清单

年份	类型	题量	答案情况	备注
2009	正式 + 评分规则	填空/选择 + 6 大题	有答案	社会名流、地板覆盖、田忌赛马、多机调度
2011	正式	填空/选择 + 5 大题	部分答案	递归式、三角剖分、分散子串、矩阵查找
2012	正式	填空/判断/选择 + 大题	部分答案	归纳证明、石子合并、最大积、最小队列、奖学金
2015	回忆版	选择 + 7 大题	无答案	最小支配集、仓库放置、找零、加边最大流
2016	回忆版	判断 + 7 大题	无答案	多数元素、最大连乘匹配、限边最短路
2017	回忆版	8 大题	无答案	区间支配、带权编辑距离、对偶、圈覆盖
2018	正式	判断/选择 + 6 大题	有答案	矩阵选行、聚餐 LP、冷库网络流、强独立集
2019	回忆版	选择 + 6 大题	无答案	LV/MC 关系、TSP 近似、Monotone SAT、缓存分配
2020	正式	选择 + 7 大题	无答案	口罩、相邻交换、芯片配对、树形 DP、最小平方和
2020	实验班	选择 + 8 大题	无答案	同上 + 线性规划 trade-off 曲线
2020	期末模拟	4 大题	无答案	函数排序、XYZ 递归、近似中值、强独立集
2022	实验班	判断/选择 + 6 大题	无答案	最小费用流、最长路径、LP 舍入、序列删除

注：2009 还另有「无答案」word 版与「有部分答案」扫描版；本资料已综合三个版本。

1.3 高频考点统计表

下表统计各知识模块在 12 套不同试卷中的出现情况（✓ 表示当年考到，含客观题）：

知识模块	09	11	12	15	16	17	18	19	20	20实	20模	22	频次
渐进分析 / 递归方程	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	极高
分治法	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	高
动态规划	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	高
贪心法	✓		✓	✓		✓			✓	✓			中
回溯法 / 分支限界	✓	✓	✓				✓						中
图算法 / 最短路径		✓	✓		✓	✓							中
网络流		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	高
线性规划		✓		✓	✓	✓	✓			✓		✓	中高
摊还分析	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓	高
随机算法	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	高
近似算法	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	高
NP 完全性	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	极高

结论：**NP 完全性证明**是**每年必考**的大题（归约证明），摊还分析、网络流建模、近似算法（求近似比 + 紧实例）、随机算法分类与期望分析、递归方程求解同样几乎年年出现，应作为复习重中之重。动态规划设计题、回溯/分支限界、线性规划建模属于稳定高频。客观题覆盖全章节、最易丢分。

1.4 模块导航

模块 1 · 渐进分析与递归方程求解

模块 2 · 分治法与比较下界

模块 3 · 动态规划

模块 4 · 贪心法

模块 5 · 回溯法与分支限界

模块 6 · 图算法 · 最短路径 · 几何

模块 7 · 网络流

模块 8 · 线性规划

模块 9 · 摊还（平摊）分析

模块 10 · 随机算法

模块 11 · 近似算法

模块 12 · NP 完全性理论

模块 13 · 客观题易错点汇总

二、按知识点 / 题型归纳

模块 1 · 渐进分析与递归方程求解

必考程度：极高。几乎每套卷子都有递归方程求解（填空、归纳证明或选择题），是送分也是丢分的题。

核心工具：主定理、递归树法、代入法（数学归纳法）、变量替换。

必背知识点

- 主定理（**Master Theorem**），适用于 $T(n)=aT(n/b)+f(n)$ ， $a \geq 1, b > 1$ 。令临界函数 $n^{\log_b a}$ ：
 - 情况 1： $f(n)=O(n^{\log_b a - \epsilon}) \rightarrow T(n)=\Theta(n^{\log_b a})$ ；
 - 情况 2： $f(n)=\Theta(n^{\log_b a}) \rightarrow T(n)=\Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n)$ ；
 - 情况 3： $f(n)=\Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ 且满足正则条件 $af(n/b) \leq cf(n) \rightarrow T(n)=\Theta(f(n))$ 。
- 易错点**：情况 2 要求 Θ 而非 O ；若 $f(n)=\Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^k n)$ ，则 $T(n)=\Theta(n^{\log_b a} \cdot \log^{k+1} n)$ （推广形式）。
- 递归树法：逐层累加每层代价，关键是判断各层代价是递增、相等还是递减（几何级数）。
- 代入法/归纳法：先猜测解，再用数学归纳法证明，注意需证更强的命题（去掉低阶项干扰）。
- 变量替换：遇到 $T(\sqrt{n})$ 形式，令 $n=2^m$ ；遇到 $T(n)/n$ 可作的递归，先两边同除 n 。
- 渐进阶比较口诀：常数 $< \log \log n < \log n < n^c (0 < c < 1) < n < n \log n < n^c (c > 1) < c^n < n! < n^n < c^{(c^n)}$ 。多项式恒小于指数， $(\log n)!$ 与 $n^{\log \log n}$ 同阶、超过任意多项式。
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$ （斯特林公式）——这是判断题反复出现的考点，恒为真。

真题归类

2011 三 (15分) 求解递归式 (**$T(1)=1$**)：(1) $T(n)=2T(n/2)+n \log n$ ；(2) $T(n)=2T(n/2)+n/\log n$ ；(3) $T(n)=\sqrt{n} \cdot T(\sqrt{n})+n \log n$ 。

答案要点：(1) 两边除 n 得 $g(n)=g(n/2)+\log n$ ，令 $n=2^m$ 得 $h(m)=h(m-1)+m$ ，求和 $\Theta(m^2) \rightarrow$ **$T(n)=\Theta(n \cdot \log^2 n)$** 。

(2) 同法 $g(n)=g(n/2)+1/\log n$ ， $h(m)=h(m-1)+1/m$ ，调和级数 $H_m=\Theta(\log m) \rightarrow$ **$T(n)=\Theta(n \cdot \log \log n)$** 。

(3) 令 $g(n)=T(n)/n$ ，得 $g(n)=g(\sqrt{n})+\log n$ ；再令 $n=2^{(2^k)}$ ， $h(k)=h(k-1)+2^k$ ，求和 $\approx 2 \cdot \log n \rightarrow$ **$T(n)=\Theta(n \cdot \log n)$** 。

三道题都用「同除 n + 变量替换」化为可累加的级数，这是本课最爱考的套路。

2012 四 (6分) 用归纳法证明：(1) $T(n)=3T(n/2)+n$ ；(2) $T(n)=4T(n-2)+2$ 。

答案要点：(1) 主定理情况 1 ($a=3, b=2, n^{\log_2 3} \approx n^{1.585} > n$) $\rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$ ，归纳时猜 $T(n) \leq c \cdot n^{\log_2 3} - d \cdot n$ 。
(2) 减法型递归，齐次解 $4^{(n/2)} = 2^n$ ，特解为常数 $\rightarrow T(n) = \Theta(2^n)$ 。

2012 三-1 / 2022 判断4 选择/判断： $T(n) = T(\sqrt{n}) + 1$ 的解。

答案：令 $n = 2^m \rightarrow S(m) = S(m/2) + 1 \rightarrow S(m) = \Theta(\log m) \rightarrow T(n) = \Theta(\log \log n)$ 。2022 判断题「 $T(n) = T(\sqrt{n}) + 1 = \Theta(\log \log n)$ 」为真。

2018 二-1 / 2020 一-1 / 2020 实验班 一-1 选择： $T(n) = 2T(n/4) + \sqrt{n}$ 的复杂度。

答案：C. $\Theta(\sqrt{n} \cdot \log n)$ 。 $a=2, b=4, n^{\log_4 2} = n^{(1/2)} = \sqrt{n}$ ，恰为情况 2 $\rightarrow T(n) = \Theta(\sqrt{n} \cdot \log n)$ 。

2012 判断7 判断： $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + 1$ 的解是 $\Theta(n)$ 。

答案：真。代入 $T(n) = cn - 1$ 验证： $c(n/3) - 1 + c(2n/3) - 1 + 1 = cn - 1$ 成立。每个节点代价为 1，解等于节点总数 $\Theta(n)$ 。对比：若驱动项是 n ，则为 $\Theta(n \log n)$ 。

2011 一-1 / 2020 模拟 一 (25分) 填空/解答：按渐进阶对一组函数排序。

答案要点 (2011 五函数)：函数 $2^{(\lg n)} = n$ 、 n^2 、 $\lg^2 n$ 、 $(\lg n)!$ 、 $2^{(2 \lg n)} = n^2$ 。降序为： $(\lg n)! > n^2 = 2^{(2 \lg n)} > n = 2^{(\lg n)} > \lg^2 n$ 。

技巧：把所有指数/对数化成同底；阶乘用斯特林公式 $(\lg n)! \approx (\lg n)^{(\lg n)} = n^{(\lg \lg n)}$ 判定其超多项式增长。

2009 一-1 填空：用矩阵幂方法求斐波那契数的运行时间。

答案： $\Theta(\log n)$ 。用快速幂计算 2×2 矩阵的 n 次幂， $O(\log n)$ 次矩阵乘法。

模块 2 · 分治法与比较下界

必考程度：高。分治三步「分解 / 解决 / 合并」；常以「找最值 / 选择 / 二分查找类」出现，并常配套比较次数下界分析。

必背知识点

- 比较次数经典结论（务必背熟）：
 - 找最大值：恰需 $n-1$ 次比较（下界紧）。
 - 同时找最大和最小： $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ 次（成对比较法； $2n$ 个元素则为 $3n/2 - 2$ ）。
 - 找次大值： $n-2 + \lceil \log n \rceil$ 次（锦标赛法——次大者只可能是直接败给最大者的 $\lceil \log n \rceil$ 个元素之一）。
 - 基于比较的排序下界 $\Omega(n \log n)$ ；元素唯一性问题下界 $\Omega(n \log n)$ 。

- 线性时间选择 **SELECT**：每 **5** 个一组求中位数 → 递归求「中位数的中位数」作枢轴 → 递推 $T(n)=T(n/5)+T(7n/10)+O(n)=O(n)$ 。
易错：分组大小取 **3** 不行（ $7n/9$ 太大、不收敛），取 **5** 或 **7** 可行。
- 二分思想：旋转有序数组、单峰数组找峰顶、行列有序矩阵查找——都靠「每步排除一部分」达到 $O(\log n)$ 或 $O(m+n)$ 。
- 分治求解模板：最大子段和、最近点对（ $O(n \log n)$ ）、快速排序、归并排序。

真题归类与精解

2009 三 (20分) **社会名流**：n 人中「被所有人认识但不认识任何人」者为名流。只能问「你认识他吗」，给出 $O(n)$ 算法、证明正确性并给出精确系数。

解题思路：① 淘汰阶段：维护候选人 c （初始为 1 号）。依次问「 c 认识 i 吗」：若认识 → c 不是名流，令 $c \leftarrow i$ ；若不认识 → i 不是名流， c 不变。每问一次淘汰一人， $n-1$ 次后剩唯一候选 c 。
② 验证阶段：对其余 $n-1$ 人逐一核对「 c 不认识他」且「他认识 c 」，共 $2(n-1)$ 次提问。
正确性：淘汰阶段每次提问都正确排除一个非名流，故若名流存在必不会被淘汰；验证阶段确认 c 确实满足定义。
复杂度：总提问 $\leq (n-1)+2(n-1)=3n-3=O(n)$ ，隐藏系数约为 **3**。

2011 七 (10分) **矩阵快速查找**： $n \times n$ 矩阵满足每行每列递增，查找特定数 x 。

答案要点：从右上角开始：当前元素 $a(i, j)$ 与 x 比较——相等则找到； x 较小则左移 $j--$ （排除该列）； x 较大则下移 $i++$ （排除该行）。
正确性：右上角是其行最大、其列最小，每步都能安全排除一整行或一整列。
复杂度：最多走 n 行 + n 列 → **$O(m+n)=O(n)$** 。

2012 四-4 (6分) **旋转序列**：递增序列顺时针旋转若干位后（如 3,4,5,6,7,1,2），找最小元素。

答案要点：二分。比较 $A[mid]$ 与 $A[hi]$ ：若 $A[mid]>A[hi]$ ，最小值在右半 $lo=mid+1$ ；否则在左半（含 mid ） $hi=mid$ 。复杂度 **$O(\log n)$** 。

2018 二-2 **单峰数组找峰顶**：补全二分代码。

答案：填空顺序 **A (c, a, b)**。取 $k=\lfloor n/2 \rfloor$ ：若 $L[k]$ 同时大于两邻 → 即峰顶 $\text{return } L[k]$ ；若呈上升趋势（右邻更大）→ 搜右半 $\text{Search}(k+1, n)$ ；否则搜左半 $\text{Search}(1, k-1)$ 。复杂度 $O(\log n)$ 。

2016 二 / 三 **读代码**：同时找最小和第二小的最坏 / 平均复杂度；找出现次数超过一半的元素。

答案要点：找最小+第二小：锦标赛法，比较次数 $n-2+\lceil \log n \rceil$ ，最坏与平均均为 **$\Theta(n)$** 。
多数元素：Boyer-Moore 摩尔投票——维护候选与计数，遇相同 +1、不同 -1、计数为 0 换候选，一遍 **$O(n)$** 时间、 **$O(1)$** 空间；最后再扫一遍验证。也可用分治：左右半各自的多数元素必是整体候选。

2020 四 (20分) / 2020实验班 五 收发芯片配对 (坚果与螺栓问题) : n 个接收芯片、 n 个发送芯片, 只能「一收一发对测」判断频率高低。

解题思路: (1) 发送芯片仍按序排列、接收芯片乱序: 对每个接收芯片, 在已排序的发送芯片上做二分查找 (每次对测得到高/低/相等), $O(\log n)$ 次定位 $\rightarrow$ 总 $O(n \log n)$ (最坏与平均同阶)。

(2) 收、发芯片都乱序: 类快速排序——随机取一个接收芯片, 用它划分所有发送芯片并找到配对的发送芯片, 再用该发送芯片划分所有接收芯片, 递归两侧。期望 $O(n \log n)$, 最坏 $O(n^2)$ 。

2020模拟 二 (25分) 分析递归算法 XYZ: 递归比较返回值。

答案: ① XYZ 输出 数组最小值; ② 最坏比较次数递推 $W(n)=W(n-1)+1$, $W(1)=0 \rightarrow W(n)=n-1$; ③ 是最优——找最小值的比较下界就是 $n-1$, XYZ 恰好达到。

2020模拟 三 (25分) 近似中值: 求 x 使「小于 x 的数」和「大于 x 的数」都不超过约 $3n/4$ 。

答案要点: 用 SELECT 第一步思想: 每 5 个一组求组内中位数, 取这些中位数的中位数 m 。可证至少 $3n/10$ 个元素 $\leq m$ 、至少 $3n/10$ 个 $\geq m$, 故 m 落在中间区间、即为近似中值, 时间 $O(n)$ 。

2022 二-2 选择: 关于复杂度下界 (以比较为基本运算) 的正确描述。

答案: A。元素唯一性问题下界 $\Omega(n \log n)$ ——正确。B 错 (最近点对可 $O(n \log n)$ 解); C 错 (同时找最大最小是 $\lceil 3n/2 \rceil - 2$, 不是 $4n$); D 错 (中位数可线性时间求, 比较下界是线性的)。

模块 3 · 动态规划

必考程度：高。答题须写齐四要素：① 算法思想；② 递推方程；③ 边界条件；④ 标记函数（用于回溯构造最优解）；并分析复杂度。适用前提：最优子结构 + 重叠子问题。

必背知识点

- 设计步骤：定义状态（子问题）→ 写递推方程 → 确定边界 → 确定计算顺序 → 用标记函数回溯解。
- 经典模型：矩阵链乘、最长公共子序列 LCS、编辑距离、区间 DP（三角剖分 / 石子合并）、背包、树形 DP、最大子段和/积。
- 区间 **DP** 模板： $m[i][j]=\min/\max_{i \leq k < j}\{m[i][k]+m[k+1][j]+\text{合并代价}\}$ ，复杂度通常 $O(n^3)$ 。
- 判断题常考：「0-1 背包能用 DP 求解，所以它不属于 NPC」——**假**。0-1 背包是 NP 完全问题，DP 是伪多项式算法（复杂度含数值 W ，不是输入规模的多项式）。

真题归类与精解

2009 四 (20分) 地板覆盖：用 2×1 地板块覆盖 $3 \times n$ 地面的方案数；给定算法 fn，说明正确性与运行时间上下界。

答案要点：递推关系为 $f[n]=3 \cdot f[n-2]+2 \cdot (f[n-4]+f[n-6]+\dots+f[0])$ ， $f[0]=1$ ， n 为奇数时为 0。
正确性：系数 3 来自最右 3×2 块的 3 种填法； $2 \cdot \Sigma$ 来自带「凸出」的更长无缝块（每种长度对应 2 种对称填法）。
复杂度：外层 $n/2$ 次、内层最多 $O(n)$ 次 → 上界 $O(n^2)$ ， n 为偶时内层确实累加 $\sim i/2$ 次 → 下界 $\Omega(n^2)$ ，故 $\Theta(n^2)$ 。

2011 五 (15分) 多边形三角剖分： n 顶点凸多边形，求对角线长度之和最小的三角剖分，要求 $O(n^3)$ 。

答案要点：状态： $t[i][j]$ = 顶点 $i..j$ 构成的子多边形的最小对角线长度和。
递推方程： $t[i][j]=\min_{i < k < j}\{t[i][k]+t[k][j]+d(i,k)+d(k,j)\}$ ，其中 $d(\cdot, \cdot)$ 仅对「对角线」计长、对多边形原边记 0。
边界： $t[i][i+1]=0$ 。
最优子结构：最优剖分中含边 (i,j) 的三角形设为 (i,k,j) ，它把多边形分成 $(i..k)$ 、 $(k..j)$ 两块，二者必各自最优——否则可替换得更优，矛盾。
复杂度： $O(n^2)$ 个状态 $\times$ 每个 $O(n)$ 枚举 $k \rightarrow O(n^3)$ 。

2012 填空-4 矩阵链乘递推方程。

答案： $m[i,j]=\min_{i \leq k < j}\{m[i,k]+m[k+1,j]+p_{i-1} \cdot p_k \cdot p_j\}$ ，边界 $m[i,i]=0$ 。

2012 解答-6 (6分) 最大积问题：整数序列求乘积最大的连续子序列。

答案要点：同时维护以 i 结尾的最大积与最小积（因负负得正）：

$\max P[i] = \max(A[i], \max P[i-1] \cdot A[i], \min P[i-1] \cdot A[i])$, $\min P[i] = \min(\text{同上三项})$ 。答案取 $\max_i \max P[i]$, 复杂度 $O(n)$ 。

2012 解答-7 (6分) 最优三叉树（石子合并）： n 堆石子，每次合并不超过 3 堆，代价为石子总数，求最小总代价。

答案要点：这是 3 叉霍夫曼（Huffman）问题。每次取当前最小的 3 堆合并（用最小堆维护）。

关键技巧：3 叉合并每次堆数减 2，须保证 $(n-1) \bmod 2 == 0$ ；若不满足，补若干 0 堆使其成立。

正确性（交换论证）：最小的若干堆深度最大；将任意最优树调整为「最小 3 堆同为最深兄弟」不会增加代价。

2017 三 (15分) 带权编辑距离：插入 / 删除 / 替换各有不同代价。

答案要点：

$d[i][j] = \min\{d[i-1][j] + \text{del}(a_i), d[i][j-1] + \text{ins}(b_j), d[i-1][j-1] + \text{sub}(a_i, b_j)\}$
($a_i = b_j$ 时 sub 代价为 0)。边界 $d[0][j] = \sum \text{ins}$ 、 $d[i][0] = \sum \text{del}$ 。复杂度 $O(mn)$ 。

2019 七 (35分) 缓存分配： n 个程序，各有「分配块数 $\rightarrow$ 访存丢失率」曲线，求总丢失次数最少的整数分配方案。

答案要点：资源分配型 DP。 $f[i][c]$ = 前 i 个程序共分 c 块时的最小丢失数； $f[i][c] = \min_{0 \leq x \leq c} \{f[i-1][c-x] + \text{miss}_i(x)\}$ 。复杂度 $O(n \cdot C^2)$ (C 为总块数)。

(1) 两程序、曲线为直线时可直接用代数/求导比较；(2)(3) 曲线不规则时一律用上述 DP。

2020 五 (15分) / 2020 实验班 六 广告牌（树形 DP）：满二叉树，每节点设广告牌有收益，相邻节点不能同时设，求最大收益。

答案要点：本质是树上最大权独立集。对每个节点 u ：

$\text{dp}[u][0]$ (u 不设) = $\sum_{\text{子}c} \max(\text{dp}[c][0], \text{dp}[c][1])$ ；

$\text{dp}[u][1]$ (u 设) = $\text{val}[u] + \sum_{\text{子}c} \text{dp}[c][0]$ 。

答案 $\max(\text{dp}[\text{root}][0], \text{dp}[\text{root}][1])$ ，后序遍历一遍，复杂度 $O(n)$ 。

2022 八 (15分) 序列删除：删去若干元素，使剩余序列 S' 中满足 $s'_i = i$ 的位置尽量多。

答案要点：原位置 j 、值 v 的元素若要成为「匹配元素」（在 S' 中第 v 位且值为 v ），需 $v \leq j$ 且其前恰保留 $v-1$ 个元素。由提示 $\text{key} = j - s_j$ ：所有匹配元素按原序排列时，值 s_j 严格递增、 $j - s_j$ 非递减。于是答案 = 在满足 $s_j \leq j$ 的元素中，求「值递增且 $(j - s_j)$ 非递减」的最长链 $\rightarrow$ LIS 型 DP， $O(n^2)$ 或 $O(n \log n)$ 。

2015 六 / 2016 六 找零问题 & 限边最短路：

答案要点：找零（每种硬币各一枚，能否凑出 M ）：子集和 DP， $dp[m] \mid= dp[m - \text{coin}]$ （ m 从 M 递减），复杂度 $O(nM)$ （伪多项式）。

边数不超过 K 的最短路：截断的 Bellman-Ford——

$d[k][v] = \min(d[k-1][v], \min_{(u,v) \in E} \{d[k-1][u] + w(u,v)\})$ ，做 K 轮，复杂度 $O(K \cdot E)$ 。

2011 六 (10分) 分散子串：判断 x 是否为 y 的子序列；并使「分散长度」 $j_m - j_1$ 最小。

答案要点：(1) 双指针贪心扫描 y ，能匹配则前进， $O(n)$ 判断 x 是否为子序列。(2) 枚举每个可能的起点 j_1 ，从该处贪心匹配求出 j_m ，取 $j_m - j_1$ 最小者，共 $O(n^2)$ 。

模块 4 · 贪心法

必考程度：中。贪心题答题**必须给出正确性证明**（试卷明确要求）——通常用交换论证或归纳法：证明「贪心选择性质」（存在一个最优解包含贪心选择）和「最优子结构」。

必背知识点

- 贪心适用条件：贪心选择性质 + 最优子结构。与 DP 的区别：贪心每步只做一个不回溯的局部最优选择。
- 正确性证明套路（交换论证）：设 OPT 为某最优解，若 OPT 与贪心首步不同，则把 OPT 中对应选择「换成」贪心选择，证明解不会变差 → 归纳即得贪心最优。
- 经典模型：活动选择 / 区间调度、霍夫曼编码、最小生成树（Prim/Kruskal）、单源最短路（Dijkstra）、部分背包。
- 排序不等式（重排不等式）：两序列对应相乘求和，同序（大配大）和最大，反序（大配小）和最小。

真题归类与精解

2009 五 (20分) 田忌赛马： n vs n ，齐王按从快到慢固定出场，田忌任意选择，赢局 +200 输局 -200，求最大收益。

解题思路（贪心 + 双指针）：面对齐王当前的马：若田忌最快的马更快 → 派最快的出场（稳赢一局）；否则 → 派最慢的马「送」给齐王（用废马换最小损失）。

正确性（交换论证）：田忌最快马若能赢就赢是不亏的；若连最快马都赢不了，则该马在任何对局都赢不了，留着无用，用它消耗齐王最强马最划算。

复杂度：已排序后双指针扫描 $O(n)$ 。

2012 解答-2 (5分) / 2015 三 区间点覆盖（最小支配集）： n 个区间 $[a_i, b_i]$ ，求最小点集 P 使每个区间至少含 P 中一点。

答案要点：按右端点 b_i 升序排序；取当前最早结束且未被覆盖的区间，选其右端点加入 P ，删除所有包含该点的区间；重复。

正确性：最早结束区间必须被某点覆盖，而选它的右端点能「顺带」覆盖最多后续区间——交换论证可证

不会更差。

复杂度：排序主导 $O(n \log n)$ 。2015「最小支配集」中 A_i 是连续自然数集合（即整数区间），完全同型。

2017 二 (15分) 区间支配：区间有重叠即互相「支配」，求最小子集 P 使 S 中每个区间都被 P 中某区间支配。

答案要点：这是区间图上的最小支配集。按右端点升序处理；遇到未被支配的最左区间 l ，在所有与 l 重叠的区间里选右端点最大者加入 P ，并标记所有与之重叠的区间为已支配；重复。复杂度 $O(n \log n)$ 。

2016 四 最大连乘匹配：两个各 n 元素的集合，求一一匹配使 $\prod a_i^{b_i}$ 最大。

答案要点：取对数转化为最大化 $\sum b_i \cdot \ln(a_i)$ 。由排序不等式，两序列同序匹配（大 a 配大 b ）使和最大。算法：两序列同向排序后对应相乘， $O(n \log n)$ 。

2020 二 (10分) 口罩使用： n 种口罩各有单价 p_i 、最大使用时长 t_i 、数量 K_i ，外出 m 小时，使用代价 $(t/t_i) \cdot p_i$ ，求最小总代价。

答案要点：关键观察——每种口罩「每小时代价」恒为 p_i/t_i （部分使用也按比例，单位时间代价不变）。故按 p_i/t_i 升序贪心：先用单位代价最低的口罩（每种最多提供 $K_i \cdot t_i$ 小时），凑满 m 小时为止，最后一只口罩可部分使用。复杂度 $O(n \log n)$ 。

模块 5 · 回溯法与分支限界

必考程度：中（客观题高频）。答题须给出解向量、解空间树、约束函数、限界函数。

必背知识点

- 解空间树类型： n 后问题 $\rightarrow n$ 叉（完全）树；0-1 背包、子集选择类 $\rightarrow$ 子集树（ 2^n ）；TSP、排列类 $\rightarrow$ 排列树（ $n!$ ）。
- 回溯法 vs 分支限界：
 - 回溯法：深度优先搜索解空间树，目标是找出所有满足约束的解。
 - 分支限界法：广度优先或最小耗费优先，目标是找一个解或最优解。
- 两类剪枝函数：约束函数（剪去不满足约束的子树）；限界函数（剪去不可能产生最优解的子树）。
- TSP** 结点代价函数： $=$ 已走路径长度 + 剩余部分的下界估计（如费用矩阵规约后各行最小值之和）。
- 分支限界化简费用矩阵：每行减去行最小值、每列减去列最小值，所有减去的量之和即为根的下界。

真题归类与精解

2009 一-6/7/8 (填空) 概念填空。

答案：四后问题搜索空间为 4 叉树、0-1 背包为子集树、TSP 为排列树；回溯法求所有解、分支限界法求一个/最优解；回溯法以深度优先、分支限界法以广度优先（或最小耗费优先）。

2009 二-10 / 选择 用 **Monte Carlo** 估计四后回溯算法的解空间结点数。

答案：**B (16.2)**。蒙特卡洛估计法：沿一条随机探查路径，估计值 $D = 1 + C_0 + C_0 C_1 + C_0 C_1 C_2 + \dots$ (C_i 为第 i 层可选分支数)；对 5 次探查取平均得 16.2。

2011 一-2 (选择) 哪个问题的回溯算法不能基于对称性优化。

答案：**(c) 旅行商问题 TSP**。m 着色 (颜色对称)、最大团、圆排列 (固定一个元素破对称) 都可利用对称性剪枝。

2011 四-(4)(5) 整数背包重构与节点代价函数： $\max x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 9x_4$ ， $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 7x_4 \leq 10$ ， $x_i \in \mathbb{N}$ 。

答案要点：重构：每个变量有上界 ($x_1 \leq 5, x_2 \leq 3, x_3 \leq 2, x_4 \leq 1$)，解向量为 (x_1, x_2, x_3, x_4) ，解空间树第 i 层枚举 x_i 的取值——化为有界整数搜索树 (也可拆成 0-1 变量)。
节点代价函数：= 当前已获价值 + 对剩余容量做线性松弛 (部分背包贪心) 得到的价值上界，作为限界函数剪枝。

2012 四-(1) 分支限界化简费用矩阵。

答案要点：先行规约 (每行减去该行最小元素)，再列规约 (每列减去该列最小元素)。所有减去量之和即为该结点的代价下界。

2012 判断-10 判断：0-1 背包回溯中，分量按重量从大到小排列比从小到大所得解空间树结点可能更少。

倾向：真。重的物品排在前面，会更早触发「超重」约束而剪枝，靠近根的大子树被整体剪掉，通常探查结点更少。(实践中更常按价值/重量比降序排列，以加强限界函数剪枝。)

2018 三 (10分) 矩阵选行：0/1 矩阵选若干行，使子矩阵每列恰有一个 1。

参考答案 (两种解法)：

① 回溯法：解向量 $\langle x_1, \dots, x_k \rangle$ 表示前 k 行是否选中，解空间树 2^m 个结点；每结点 $O(n)$ 检查能否选第 $k+1$ 行并更新覆盖状态。最坏 $O(n \cdot 2^m)$ 。

② 动态规划： $cover[c][r]$ 表示前 r 行能否覆盖出列组合编码 c ；递推时若第 $r+1$ 行编码 x 与 c 无重叠 ($x \& c == 0$) 则 $cover[x|c][r+1] = 1$ 。循环 $m \cdot 2^n$ 次、每次位运算 $O(n)$ ，共 $O(m \cdot n \cdot 2^n)$ 。

模块 6 · 图算法 · 最短路径 · 计算几何基础

必考程度：中（多以客观题形式）。重点是最短路径性质与凸包算法。

必背知识点

- 单源最短路：Dijkstra（非负权， $O(E+V \log V)$ ）；Bellman-Ford（可负权， $O(VE)$ ）。边权全为 1 时，BFS 即可求单源最短路，复杂度 $O(V+E)$ 。
- 最小生成树：Prim、Kruskal。MST 与最短路径树（SPT）不同——MST 不一定是任何顶点的 SPT。
- 凸包：Graham 扫描法 $O(n \log n)$ ；Jarvis 步进法（礼品包裹） $O(nh)$ （ h 为凸包顶点数）。二者都可用叉积判断点与有向线段的左/右关系。
- 叉积判方向：判断 P_1P_3 在 P_1P_2 的逆时针方向，看 $(P_2-P_1) \times (P_3-P_1)$ 的符号。

真题归类与精解

2012 解答-1 (5分) 判断：无向图 G 的最小生成树 T ，是否一定能找到某顶点 u 使 T 是从 u 出发的最短路径树？

答案：不一定，举反例。取 4 顶点 a, b, c, d ，边 $ab=bc=cd=da=1$ （四元环），加两条对角线 $ac=bd=1.4$ 。MST = $\{ab, bc, cd\}$ （权值 3）。但从 a 出发的 SPT 会用对角线 ac （ $1.4 < 2$ ）；从 b 、 c 、 d 出发同理都会用到对角线。故 MST 不是任何顶点的 SPT，命题为假。

2011 一-6 / 2012 三-4 填空/选择：边长均为 1 的图，求单源最短路的复杂度。

答案： $O(V+E)$ 。边权相同时 BFS 即得最短路，线性时间。

2011 一-5（选择）凸包算法复杂度比较。

易错结论：Graham 扫描 $O(n \log n)$ ，Jarvis 步进 $O(nh)$ 。当输出规模 h 较大时 Jarvis 不一定更快——「Jarvis 比 Graham 复杂度低」的说法错误。

模块 7 · 网络流

必考程度：高。常考建模题——把实际问题转化为最大流 / 最小费用流，须画出流网络并说明源点、汇点、中间点、边、容量、流量的含义。

必背知识点

- 最大流最小割定理：最大流的值 = 最小割的容量。可行流是最大流 $\iff$ 残量网络中不存在 $s-t$ 增广路。
- 算法复杂度：朴素 Ford-Fulkerson $O(E \cdot |f^*|)$ （与流值相关，可能很大）；Edmonds-Karp（BFS 找最短增广路） $O(V \cdot E^2)$ 。
- 二部图匹配 = 单位容量网络流：源 $\rightarrow$ 左部（容量 1）、左右匹配边（容量 1）、右部 $\rightarrow$ 汇（容量 1），最大流 = 最大匹配。

- 点容量限制 → 拆点：把顶点 v 拆为 $v_{in} \rightarrow v_{out}$ ，该边容量 = 点容量。「路径点不交」即拆点后令中间点容量为 1；「路径边不交」即令边容量为 1。
- 最小费用流：每次沿「最短（费用）增广路」增广；可处理「最小费用满足需求」型建模。
- 上下界网络流：处理「每类至少 L 个、至多 H 个」这类带下界约束的建模。

真题归类与精解

2012 填空-1 / 2011 --4 填空/选择：Ford-Fulkerson 与 Edmonds-Karp 的复杂度。

答案：朴素 Ford-Fulkerson 最坏 $O(E \cdot |f^*|)$ ；Edmonds-Karp $O(V \cdot E^2)$ 。

2009 二-7 选择：关于网络流割的错误描述。

答案：D。 正确性质： $|f| \leq c(S, T)$ 、 $f(S, T) = |f|$ 、 $f(s, V-s) = |f|$ ；选项 D「 $f(S-s, V) = |f|$ 」错误。

2015 七 加边最大流：图 G 最大流 f_1 ，某条边容量 +1 后最大流变为 f_2 ，证 $f_1 \leq f_2 \leq f_1 + 1$ 。

证明： $f_1 \leq f_2$ ：容量只增不减，原最大流在新网络中仍是可行流，故 $f_2 \geq f_1$ 。

$f_2 \leq f_1 + 1$ ：由最大流最小割定理， $f_1 =$ 原最小割容量 C 。新网络中取原最小割，其容量至多增加 1（仅那条 +1 的边可能跨割），故新最小割 $\leq C + 1 = f_1 + 1$ ，即 $f_2 \leq f_1 + 1$ 。

2016 八 **X 到 S 的路径：**有向图 V 分 X 、 S 两部分，求 X 每个点到 S 的路径——(1) 边不交 (2) 点不交 (3) 举例满足 (1) 不满足 (2)。

答案要点：建超级源 s 连所有 X 点、所有 S 点连超级汇 t 。**(1)** 边不交：所有边容量设为 1，求最大流；若最大流 = $|X|$ 则存在边不交路径。**(2)** 点不交：对中间顶点拆点、点容量设 1，再求最大流。**(3)** 例子：两条路径共用一个中间顶点、但不共用任何边——满足边不交、不满足点不交。

2017 五 (10分) **k 条路线：** n 城市无向图，求城市 1 到 n 的 k 条路线，每条道路最多被一条路线使用，使经过道路总数最少；无解输出 no。

答案要点：最小费用流。源 → 城市 1（容量 k 、费用 0），城市 n → 汇（容量 k ），每条道路（容量 1、费用 1）。求流量为 k 的最小费用流，费用即道路总数；若无法达到流量 k 则输出 no。

2018 五 (20分) **冷库物流：** n 个生鲜集装箱送往 k 个冷库，1 小时内可达才连边。

参考答案：两层节点——集装箱层、冷库层。集装箱 j 若能 1 小时内到达冷库 i 则连边。源 → 集装箱（容量 1），集装箱 → 冷库（容量 1），冷库 → 汇（容量 = 该冷库占用率上限 $\lfloor n \cdot b_i / \sum b_i \rfloor$ ）。最大流 = $n \Rightarrow$ 全部可按时送达。

第 2 问：把冷库 → 汇的容量改为各冷库实际容量 b_i 判断可行性；若要「最大占用率最小化」，则对占用率比例做二分查找，找使最大流 = n 的最小比例。

2019 二 (10分) 旅客分配 (POJ Dining 型) : 每位旅客有若干喜欢的菜与房间, 求满意人数最多的分配。

答案要点: 四层网络: 源→菜→旅客→房间→汇。 关键: 旅客拆点 (容量 1), 保证每人最多分到一份菜 + 一间房。最大流 = 最多满意人数。

2022 四 (15分) 商品供应: m 供货商、 n 商店、 K 种商品, 满足各店各商品需求且费用最小。

答案要点: 最小费用流建模——按 (供货商, 商品)、(商店, 商品) 设节点, 进货费用作边费用、最大供货量作容量、需求作下界/汇流量。用「最短路增广」求最小费用流, 复杂度上界约 $O((V+E) \cdot \log V)$ 。

2012 解答-9 (10分) 评选奖学金: 名额 k 、班级人数上限、课程获奖人数有上下限。

答案要点: 带上下界的网络流。源→班级 (容量 = 班级上限 U_i) →学生→课程 (下界 L 、上界 H) →汇 (总容量 k)。课程边带下界 → 转化为标准上下界可行流问题; 若存在满足下界的可行流即可选出合格集合。

模块 8 · 线性规划

必考程度: 中高。常考建模 (定义变量、写目标函数与约束) 与对偶。

必背知识点

- 建模三步: 定义决策变量 → 写目标函数 → 列出全部约束 (含非负约束)。
- 对偶规则: 原问题 $\min c \cdot x, Ax \geq b, x \geq 0 \iff$ 对偶 $\max b \cdot y, A^T y \leq c, y \geq 0$ 。 关键: 原问题中的等式约束 $\iff$ 对偶变量无符号限制 (自由变量); 不等式约束 $\iff$ 对偶变量有符号约束。
- 单纯形法: 实践高效, 但最坏情况是指数时间 (判断/选择常考——「单纯形法最坏是多项式时间」为假)。多项式算法有椭球法、内点法。
- 解的情况: 线性规划可能无解、无界、唯一最优解或无穷多最优解——「LP 一定有唯一最优解」为假。
- 整数规划是 NP 难; 常用 LP 松弛 + 舍入 设计近似算法。
- 「极小化最大值 (minimax)」建模套路: 引入辅助变量 t , 令 $\min t$, 并对每个被取最大的量加约束 $\text{量} \leq t$ 。

真题归类与精解

2018 四 (10分) 聚餐建模: 15 人, 从 5 种披萨、2 种饮料中选购, 每人至少一份披萨一份饮料、人均 ≤ 50 元、任一披萨不超过披萨总数一半, 总花费最少。

参考答案: 变量 x_i = 第 i 种披萨/饮料的购买数量, c_i 单价、 q_i 份数。

目标: $\min \sum_{(i=1..7)} x_i \cdot c_i$ 。

约束: ① 披萨总份数 $\sum_{(i=1..5)} x_i \cdot q_i \geq 15$; ② 饮料总份数 $\sum_{(i=6,7)} x_i \cdot q_i \geq 15$; ③ 总花

费 $\sum x_i \cdot c_i \leq 15 \times 50$; ④ 任一比萨不超总数一半 $\sum_{(j \neq i, j \leq 5)} x_j \geq x_i \quad (\forall i \leq 5)$; ⑤ $x_i \geq 0$ 整数。

2017 四 (10分) 对偶：写出带等号约束的线性规划的对偶问题（只需写对偶）。

答案要点：逐条对偶：目标 $\min \leftrightarrow \max$; 不等式约束对偶变量带符号约束、等式约束对偶变量为自由变量；原变量的符号约束决定对偶约束是等式还是不等式。

2022 三 (5分) minimax 线性拟合：用 $y = ax + b$ 拟合 n 对数据，使 $\max_i |a \cdot x_i + b - y_i|$ 最小。

答案：引入辅助变量 t ：

$\min t, \text{ s.t. } -t \leq a \cdot x_i + b - y_i \leq t \quad (\forall i = 1..n)$ ，变量为 a 、 b 、 t （均自由）。

2016 五 线性规划建模（综合题）。

通法：识别决策变量 → 把「最优化目标」写成线性目标 → 把每条限制写成线性不等式/等式 → 补非负约束。注意整数性要求要单独说明。

2020实验班 四 (6分) 双目标 trade-off 曲线：求非退化极值点在权衡曲线上的左、右斜率的 LP 描述。

答案要点：在保持 $\hat{x}$ 为可行极值点的邻域内，左/右斜率分别由「沿可行边界向两侧移动时 $d^T x$ 关于 $c^T x$ 的变化率」给出——可写成在 $Ax \leq b$ 约束下分别极小化/极大化该比值的两个 LP（属敏感性分析范畴）。

模块 9 · 摊还（平摊）分析

必考程度：高。几乎年年考，常考动态表与双栈实现队列。须掌握三种分析方法并能设计势函数。

必背知识点

- 三种方法：① 聚集分析（算 n 个操作总代价再除以 n ）；② 记账法（给便宜操作多收费、存「信用」供昂贵操作支取）；③ 势能法（定义势函数 Φ ）。
- 势能法核心公式：摊还代价 = 实际代价 + $\Phi(\text{后}) - \Phi(\text{前})$ ；须保证 $\Phi(\text{任意状态}) \geq \Phi(\text{初始})$ ，则总摊还代价 $\geq$ 总实际代价。
- 栈操作（**PUSH/POP/MULTIPOP**）：单个操作最坏 $O(n)$ （MULTIPOP），但摊还代价 $O(1)$ 。
- 二进制计数器 **INCREMENT**：势函数 Φ = 计数器中 **1** 的个数；摊还代价 = $O(1)$ （恒为 2）。
- 动态表：
 - 只插入、满则扩张一倍： $\Phi = 2 \cdot \text{num}[T] - \text{size}[T]$ ，插入摊还代价 = **$O(1)$** （=3）。
 - 插入+删除，满则扩张一倍、装载率 $< 1/4$ 则收缩一半： $\Phi = \max(2 \cdot \text{num} - \text{size}, \text{size}/2 - \text{num})$ ，摊还代价 $O(1)$ 。

真题归类与精解

2009 一-4/5 / 2011 一-9 填空。

答案：n 个栈操作每个最坏 $O(n)$ 、摊还 $O(1)$ ；三种摊还分析方法为聚集分析、记账法、势能法；动态表插入摊还代价为 **2**（取整可记 3），势函数 $\Phi(T) = 2 \cdot \text{num}[T] - \text{size}[T]$ 。

2012 填空-3 / 2012 三-2 / 2022 二-1 二进制计数器与动态表势函数。

答案：二进制计数器势函数 = 计数器中 **1** 的个数，INCREMENT 摊还代价 $O(1)$ 。支持插入+删除的动态表（满扩张一倍、 $< 1/4$ 收缩一半）势函数应取 **C**： $\Phi = \max(2\text{num} - \text{size}, \text{size}/2 - \text{num})$ 。

2019 三 (10分) 动态表两种策略：给出插入与删除的摊还复杂度及势函数。(1) 满时扩 1 倍、 $< 1/3$ 缩 $1/2$ ；(2) 满时扩 $1/3$ 、 $< 4/9$ 缩 $1/3$ 。

答案要点：两种策略下插入与删除的摊还代价均为 **$O(1)$** 。势函数设计思路：让 Φ 度量「当前装载状态偏离理想装载率的程度」——表接近满或接近收缩阈值时 Φ 大（为即将发生的扩张/收缩「攒够势能」），刚扩/缩完时 Φ 归零。形式上取 $\Phi = \text{常数} \cdot |\text{num} - \text{理想装载} \cdot \text{size}|$ ，分「 $\text{num} \geq \text{理想}$ 」「 $\text{num} < \text{理想}$ 」两段定义，使每次扩张/收缩释放的势能恰好抵消其 $O(\text{size})$ 实际代价。

2020 六 / 2020 实验班 七 (10分) 双栈实现队列：(1) 仅 enqueue/dequeue 时证摊还 $O(1)$ ；(2) 增加 multidequeue(k)（一次最多移除 k 个）后如何设计势函数。

答案要点：用「入栈」 S_{in} 与「出栈」 S_{out} 两个栈实现队列；dequeue 时若 S_{out} 空则把 S_{in} 全部倒入 S_{out} 。

- (1) 取势函数 $\Phi = 2 \cdot |S_{in}|$ 。enqueue 实际代价 1、 $\Delta\Phi=2 \rightarrow$ 摊还 3 = $O(1)$ ；dequeue 时无论是否倒栈，摊还代价均为 $O(1)$ （倒栈的实际代价由 S_{in} 元素入栈时攒下的势能抵消）。
- (2) 同一势函数 $\Phi=2 \cdot |S_{in}|$ 已够用：multidequeue(k) 至多弹出 k 个 S_{out} 元素，实际代价 $O(k)$ ，但这些元素已计过摊还代价， $\Delta\Phi \leq 0$ ，故 multidequeue 摊还代价仍为 **$O(1)$** （与 k 无关）。

模块 10 · 随机算法

必考程度：高。核心是三类随机算法的区分与期望分析。判断题年年考分类。

必背知识点

- 三类随机算法：
 - Las Vegas**（拉斯维加斯）：结果一定正确，运行时间随机。例：随机快排、RandomSelect。
 - Monte Carlo**（蒙特卡洛）：运行时间有界，结果可能错（有错误概率）。例：Miller-Rabin 素性测试。
 - Sherwood**（舍伍德）：结果一定正确、一定有解，用随机化消除不同输入间的性能差异（消除最坏情况输入）。
- 高频易错**：随机快速排序、RandomSelect 都是 **Las Vegas**（结果必正确），不是 Monte Carlo。
- 随机化快排的目的：使没有特定的最坏输入，把「最坏情形」转为「期望情形」，期望时间 $O(n \log n)$ 。
- Markov** 不等式： $P(X \geq a) \leq E[X]/a$ （ $X \geq 0$ ）——用于「Las Vegas $\iff$ Monte Carlo」之间的转化证明。
- 期望分析常用：指示器随机变量、期望的线性性。

真题归类与精解

2019 四 (15分) **LV 与 MC 的关系**：已知某问题无 $O(n^2)$ 的有效 Monte Carlo 算法，证明它也不存在期望运行时间 $O(n^2)$ 的 Las Vegas 算法。

证明（反证 + Markov）：假设存在期望时间 $E[T]=O(n^2)$ 的 Las Vegas 算法 A。运行 A 至多 $c \cdot n^2$ 步：由 Markov 不等式 $P(T > c \cdot n^2) \leq E[T]/(c \cdot n^2)$ ，取 c 足够大可使该概率 $< 1/2$ 。于是「运行 $c \cdot n^2$ 步，若已结束则输出其结果、否则任意输出」就构成一个 $O(n^2)$ 时间、错误概率 $< 1/2$ 的 Monte Carlo 算法——与前提矛盾。故不存在期望 $O(n^2)$ 的 Las Vegas 算法。■

2018 八 (15分) 找至少第 $\lfloor n/2 \rfloor$ 大的数。

参考答案：(1) 确定性算法至少需 $\lfloor n/2 \rfloor$ 次比较。

(2) **Monte Carlo**：独立随机抽取 $\lceil \log n \rceil$ 个数、输出其中最大者。单个数不在前一半的概率 $< 1/2$ ，全部都不在的概率 $< (1/2)^{\lceil \log n \rceil} \leq 1/n$ ，即错误概率 $\leq 1/n$ 。

(3) 时间复杂度 $\lceil \log n \rceil - 1 = O(\log n)$ 。

2022 七 (15分) 中位数的随机算法并分析期望时间。

答案要点：随机快速选择——随机取枢轴划分，根据中位数的秩递归进入某一侧。期望复杂度 $T(n) \leq T(3n/4) + O(n) \rightarrow$ 期望 $O(n)$ 。该算法结果一定正确、时间随机，属于 **Las Vegas** 型。

2017 八 (10分) 随机查找： n 元素数组找 x ，每次随机选一个数，不是 x 就删去再查； x 存在的概率为 p ，求查找次数期望。

答案要点： x 存在（概率 p ）时，其位置在 n 个数中均匀分布，期望查找次数 $(n+1)/2$ ； x 不存在（概率 $1-p$ ）时需查完全部 n 个。故期望 $E = p \cdot (n+1)/2 + (1-p) \cdot n$ 。

2017 一 (10分) 伪码：输出一个「不是最大」的随机数。

答案要点：随机取两个不同下标，比较后返回较小者——较小者必然不是最大值。时间 $O(1)$ ，结果一定满足要求（Las Vegas 思想）。

2012 解答-3 (6分) 冒泡排序期望分析：随机排列输入。

答案：(a) 任意一对数字「被交换（即构成逆序）」的概率 = $1/2$ 。(b) 交换次数 = 逆序对数，期望 $E = C(n, 2) \cdot (1/2) = n(n-1)/4$ ，故期望运行时间 $\Theta(n^2)$ 。

2011 四-1 (3分) 100 人飞机座位概率。

答案： $1/2$ 。经典结论——最后一名乘客坐到自己座位的概率恒为 $1/2$ （最终只可能落在「1 号座位」或「100 号座位」，二者对称）。

模块 11 · 近似算法

必考程度：高。大题套路固定：给出/分析一个近似算法 → 证明近似比 → 构造紧实例。

必背知识点

- 近似比 ρ ：对最小化问题 算法解 $\leq \rho \cdot \text{OPT}$ ($\rho \geq 1$)； ρ 越接近 1 越好。「近似比越高越接近最优」为假。
- 紧实例：构造一个具体输入使算法解 / OPT 恰好（或趋近）等于 ρ ，说明分析的界不可改进。
- 经典近似算法（务必记牢）：
 - 顶点覆盖：反复取一条边、两端点都入覆盖、删关联边 → 2-近似， $O(V+E)$ 。
 - 多机调度 (List Scheduling) → $(2-1/m)$ -近似。
 - 满足三角不等式的 TSP：基于 MST 的 2-近似；Christofides $3/2$ -近似。一般 TSP 无常数近似算法。
 - MAX-3-CNF 随机近似算法 → $8/7$ -近似（期望满足 $7/8$ 的子句）。
 - 极大匹配近似最大匹配 → 2-近似。
- LP 舍入：整数规划 → LP 松弛 → 按阈值舍入，是设计近似算法的通用手法。

真题归类与精解

2009 六 (20分) 多机调度：n 项作业按给定顺序分配给当前最早可用的处理器，证近似度 $2-1/m$ ，并构造紧实例。

证明：设算法 makespan 为 C，最后完成的处理器上最后一项作业为 j（运行时间 p_j ）。j 开始前所有 m 台处理器都在忙，故 $\text{start}(j) \leq (1/m) \cdot \sum_{i \neq j} p_i$ 。两个下界： $\text{OPT} \geq (1/m) \sum p_i$ 与 $\text{OPT} \geq p_j$ 。于是 $C = \text{start}(j) + p_j \leq (1/m) \sum p_i + p_j(1-1/m) \leq \text{OPT} + \text{OPT}(1-1/m) = (2-1/m) \cdot \text{OPT}$ 。
紧实例： $m(m-1)$ 个长度为 1 的作业 + 1 个长度为 m 的作业。算法 makespan = $(m-1)+m = 2m-1$ ， $\text{OPT} = m$ （长作业独占一台、其余均分），比值 $(2m-1)/m = 2-1/m$ 。■

2018 七 (10分) 顶点覆盖近似算法 Approx-VC。

参考答案：(1) 是顶点覆盖：算法结束时每条边都因某端点被加入 C 而被删除，故每条边都被覆盖。
(2) 近似比 2：设 A 为算法选中的边集。一旦选中一条边，与其相邻的边都被删除，故 A 中任意两边不相邻（A 是一个匹配）。最优覆盖 C^* 为覆盖 A 中每条边至少需 $|A|$ 个顶点 → $|C^*| \geq |A|$ ；而算法每选一边加 2 个顶点 → $|C| = 2|A| \leq 2|C^*|$ ，近似比为 2。

2022 六 (10分) LP 舍入求顶点覆盖：松弛 $x_v \in \{0,1\}$ 为 $[0,1]$ ，解 LP 后令 $x_v \geq 1/2$ 的顶点入覆盖，证近似比 2。

证明：合法性：每条边约束 $x_u + x_v \geq 1 \implies x_u, x_v$ 中至少一个 $\geq 1/2 \implies$ 该边被覆盖。

近似比： $|C| = \sum_{(v \in C)} 1 \leq \sum_{(v \in C)} 2x_v \leq 2 \cdot \sum_v x_v = 2 \cdot \text{LP}_{\text{opt}} \leq 2 \cdot \text{OPT}$ （因 LP 松弛的最优值 $\leq$ 整数规划最优值 OPT）。故近似比 **2**。■

2017 七 (10分) **极大匹配贪心：**写出求极大匹配的贪心算法，求其与最大匹配的近似比并找紧实例。

答案要点：贪心：依次扫描边，若两端点都未匹配则加入匹配。所得为极大匹配（maximal）。极大匹配规模 $\geq$ 最大匹配的 $1/2$ ，故近似比 = **2**。

紧实例：含 3 条边的路径 P_4 （a-b-c-d）：最大匹配 = {ab, cd}（2 条），贪心若先选中间边 bc 则极大匹配只有 1 条，比值 = 2。

2019 五 (15分) **由匹配近似 TSP：**已有近似比 k 的最小匹配算法，设计满足三角不等式的 TSP 的 $(1+k/2)$ -近似算法。

答案要点（Christofides 思想）：① 求 MST T ， $\text{cost}(T) \leq \text{OPT}$ ；② 在 T 的奇度顶点上用给定算法求近似最小完美匹配 M ， $\text{cost}(M) \leq k \cdot \text{cost}(M^*) \leq k \cdot \text{OPT}/2$ （最优匹配 $\leq \text{OPT}/2$ ）；③ $T \cup M$ 中每点度为偶 $\rightarrow$ 存在欧拉回路 $\rightarrow$ 用三角不等式「抄近路」得哈密顿回路。总代价 $\leq \text{cost}(T) + \text{cost}(M) \leq \text{OPT} + k \cdot \text{OPT}/2 = (1+k/2) \cdot \text{OPT}$ 。■

2020 七 / 2020 实验班 八 (10分) **团的贪心近似：**反复取度数最大顶点、缩到其邻域子图、构造团。问是否为常数近似比算法。

答案：不是常数近似比。该贪心确实能产出一个团，但最大团问题不存在常数近似算法（除非 $P=NP$ ，甚至难以在 $n^{(1-\epsilon)}$ 内近似）。反例思路：构造一个图——存在一个大团但其顶点度数都不高，同时另有一批高度数顶点只能构成小团；贪心被高度数顶点「带偏」，得到的团远小于最大团，比值随 n 增长而无界。

2011 / 2012 填空 **近似算法填空。**

答案：满足三角不等式的 TSP 有 **2**-近似算法；MAX-3-CNF 可满足问题的随机近似算法是 **8/7**-近似；顶点覆盖近似算法运行时间 $O(V+E)$ 。

模块 12 · NP 完全性理论

必考程度：极高——每年必有一道 **NPC / NP** 难证明大题。这是全卷最该拿下、也最容易拿满的设计大题，因为套路高度固定。

必背知识点

- 概念精确区分：
 - P**：可多项式时间求解的判定问题。
 - NP**：解可在多项式时间内验证的判定问题。
 - NP 难 (NP-hard)**：所有 NP 问题都可多项式归约到它，但它本身不一定在 **NP** 中。
 - NPC**：既属于 **NP**，又是 **NP 难**。
- 证明「**X** 是 **NPC**」的两步：
 - 证 **$X \in NP$** ：说明给定一个「猜想解」可在多项式时间内验证（必须明确说「多项式时间」）。
 - 证 **X 是 NP 难**：取一个已知 **NPC** 问题 **Y**，构造多项式时间归约 $Y \leq_p X$ ——把 **Y** 的任意实例变换为 **X** 的实例，并证明两实例答案等价（ Y 有解 $\iff X$ 有解）。证「**X** 是 NP 难」只需第 2 步。
- 常用作归约源的 **NPC** 问题：SAT / 3-SAT、团 (Clique)、顶点覆盖 (VC)、独立集 (IS)、哈密顿回路 / 路径 (HC/HP)、TSP、子集和、划分 (Partition)、3-着色、多机调度。
- 三对等价关系（背熟）： G 有大小 k 的顶点覆盖 $\iff G$ 有大小 $n-k$ 的独立集 $\iff$ 补图 $\bar{G}$ 有大小 $n-k$ 的团。

真题归类与精解

2018 六 (15分) / 2020 模拟 四 **强独立集**： $I \subseteq V$ ，任意 $u, v \in I$ 之间无边、也无长度为 2 的路径，问是否有大小 $\geq k$ 的强独立集。

参考答案：**1. $\in NP$** ：给定顶点子集 I ，多项式时间验证 $|I| \geq k$ 且任意两点间既无边、又无公共邻居。
2. NP 难（从「独立集」归约）：任给独立集实例图 G ，在每条边中间加一个新顶点 u_i ，并让所有新顶点两两连边（构成完全图）。新图 G' 中：两个 u' 不能同时入选（它们有边）；新顶点与旧顶点距离恰为 2，也不能同选——故强独立集只能全由旧顶点构成，且旧顶点间「无边」即原图独立集。于是 **G 有大小 k 的独立集 $\iff G'$ 有大小 k 的强独立集。** ■

2019 六 (15分) **Monotone SAT**：所有子句只含正文字（无取否），问是否存在至多 k 个变量为 **True** 的成真赋值。

参考答案： **$\in NP$** ：给定赋值，多项式时间验证它满足所有子句且 True 的个数 $\leq k$ 。
NP 难（从顶点覆盖归约）：给 VC 实例 (G, k) ，每个顶点设一个变量、每条边 (u, v) 设子句 $(x_u \vee x_v)$ （全为正文字）。「满足所有子句」= 每条边至少一端点为 True = 顶点覆盖；「True 个数 $\leq k$ 」= 覆盖大小 $\leq k$ 。故 **G 有大小 $\leq k$ 的顶点覆盖 $\iff$ 该 Monotone SAT 实例可满足。** ■

2020 八 (10分) / 2020实验班 九 最小平方和：把 n 个整数的集合 A 划分成 K 个子集，使 $\sum(\text{子集和})^2 \leq L$ 。

参考答案：ENP：给定一个划分，多项式时间算出各子集和与平方和并与 L 比较。

NP 难（从「划分 Partition」归约）：取 $K=2$ 。设 A 的元素总和为 T 。 $\sum(\text{子集和})^2$ 在两子集和相等（各为 $T/2$ ）时取最小值 $T^2/2$ 。令 $L=T^2/2$ ，则最小平方和实例有解 $\iff A$ 能等和二分 $\iff$ 划分问题有解。■

2022 五 (15分) 最长简单路径：无向带权图中，求从宿舍楼到核酸点、不重复经过任何地点的最长路径——是否 NP 难？

参考答案（从哈密顿路径归约）：判定型问题：是否存在长度 $\geq L$ 的简单路径。给哈密顿路径实例：把每条边权设为 1，问「 s 到 t 是否存在长度（边数） $= n-1$ 的简单路径」。长度 $n-1$ 的简单路径恰好经过全部 n 个顶点 = 哈密顿路径。故哈密顿路径有解 $\iff$ 最长简单路径 $\geq n-1$ ，最长简单路径问题是 NP 难。■

2017 六 (20分) 圈覆盖：(1) 有向图圈覆盖可多项式时间求解；(2) 每个圈边数 ≤ 3 的圈覆盖是 NPC。

答案要点：(1) 把每个顶点 v 拆成 v_{out} 、 v_{in} ，有向边 (u,v) 对应二部图边 $(u_{\text{out}}, v_{\text{in}})$ 。圈覆盖（顶点不相交的有向圈划分） $\iff$ 二部图完美匹配，匈牙利/匹配算法多项式可解。

(2) 每圈边数 ≤ 3 即要求把顶点划分成若干「三角形/二元圈」。可从「三角形划分 (Partition into Triangles)」等已知 NPC 问题归约——构造保证只能用 ≤ 3 边的圈，等价性成立 $\implies$ 该限定版本是 NPC。

2016 七 稠密子图：图 G 中能否取 a 个点，使至少有 b 条边的两端都在这 a 个点内。

答案要点（从「团」归约）： a 个点中边数最多为 $a(a-1)/2$ （当它们构成团）。令 $b=a(a-1)/2$ ，则「 a 个点内有 $\geq b$ 条边」 $\iff$ 「这 a 个点构成团」。故团问题归约到本问题，本问题是 NPC。

2015 八 团的判定：(1) 图最大度数为 D 时证团判定是 P 问题；(2) 一般情形证团判定是 NPC。

答案要点：(1) 团内每个顶点的度 $\geq$ 团大小 -1 ，故团大小 $\leq D+1$ 。对每个顶点枚举其闭邻域（ $\leq D+1$ 个点）中大小 $\leq D+1$ 的子集是否成团， D 为常数时总时间多项式 $\rightarrow$ 属 P。

(2) 从独立集 / 顶点覆盖归约： G 有大小 j 的团 $\iff$ 补图 $\bar{G}$ 有大小 j 的独立集；而独立集与顶点覆盖互补。故团判定 $\in$ NP 且 NP 难 $\rightarrow$ NPC。

概念判断 / 选择（多年） NPC 高频客观题。

答案速查：「 $P=NP \implies$ 每个 NPC 可多项式求解」真；「NP 难一定是 NPC」假（NP 难不一定属于 NP）；「若所有 NP 问题都能归约到 A 则 A 一定是 NPC」假（这只说明 A 是 NP 难，要成 NPC 还须 $A \in$ NP）；「0-1 背包能用 DP 解，故不属于 NPC」假；「NPC 问题和 NP 难问题也是 NP 问题」假；

属于 NPC 的：最长路径、双机调度、SAT、团、VC；不属于：最长公共子序列、最小生成树（在 P 中）。「若存在 NPC 问题属于 P，则 $P=NP$ 」真。

模块 13 · 客观题易错点汇总

客观题覆盖全部章节、是最容易「会做却丢分」的部分。下面汇总往年判断 / 选择题中反复出现的易错结论。

判断题——这些结论要分清真假

命题	真/假	说明
$P=NP \Rightarrow$ 每个 NPC 都能多项式求解	真	$NPC \subseteq NP=P$
NP 难问题一定是 NPC	假	NP 难不一定属于 NP
NPC、NP 难问题也都是 NP 问题	假	NP 难未必在 NP 中
0-1 背包能用 DP 解，故不属于 NPC	假	DP 是伪多项式；0-1 背包是 NPC
2-CNF-SAT 是 NP 问题	真	2-SAT 在 P 中， $P \subseteq NP$
$\log(n!) = \Theta(n \log n)$	真	斯特林公式
$T(n)=T(n/3)+T(2n/3)+1$ 的解是 $\Theta(n)$	真	代入 $cn-1$ 验证成立
$T(n)=T(\sqrt{n})+1 = \Theta(\log \log n)$	真	令 $n=2^m$
SELECT 算法分组大小可以取 3	假	取 3 不收敛；取 5、7 可行
随机快排 / RandomSelect 是 Monte Carlo	假	结果一定正确，是 Las Vegas
近似比越高，近似解越接近最优	假	近似比越接近 1 越好
一般货郎问题存在 2-近似算法	假	只有满足三角不等式的 TSP 才有
线性规划一定有唯一最优解	假	可能无解/无界/无穷多最优解
f 是最大流 $\Leftrightarrow$ 不存在 s - t 增广链	真	最大流最小割定理
求 n 个数的次大数最少只需 $\log(n)$ 次比较	假	需 $n-2+\lceil \log n \rceil$ 次
无向图最大匹配问题多项式可解	真	带花树等算法
最大流不唯一 $\Rightarrow$ 最小割也不唯一	假	推理不成立

选择题——典型考点与正确答案

题目	答案与要点
$T(n)=2T(n/4)+\sqrt{n}$ (2018/2020 反复考)	$O(\sqrt{n} \cdot \log n)$ ——主定理情况 2
$T(n)=T(\sqrt{n})+1$	$\Theta(\log \log n)$
同时找 $2n$ 个数的最大与最小，最少比较	$3n-2$ 次
在 $1 \sim k$ 间的 n 个数计数排序	$\Theta(n+k)$ ； $k \gg n$ 时改用基数排序
边权全为 1 的单源最短路	$O(V+E)$ (BFS)
Edmonds-Karp 最大流复杂度	$O(V \cdot E^2)$
可合并堆可以不含哪个操作	DECREASE-KEY (核心是 INSERT/MIN/EXTRACT-MIN/UNION)

最坏复杂度不是 $O(n^2)$ 的排序	归并排序 ($O(n \log n)$)
不能用贪心法求解的问题	0-1 背包问题
属于 NPC 的问题	最长路径、双机 (多机) 调度、SAT、团、VC
属于 NP 的是	任何一个 P 类问题 ($P \subseteq NP$)
单纯形法最坏是多项式时间	错——最坏指数时间
「极大流一定是最大流」	错——极大流未必是最大流
属于随机算法的是	Miller-Rabin (Dijkstra/Prim/Ford-Fulkerson 都是确定性算法)
存在常数近似比算法的问题	顶点覆盖、多机调度 (一般 TSP 没有)
支持插入+删除的动态表势函数	$\Phi = \max(2\text{num} - \text{size}, \text{size}/2 - \text{num})$

三、冲刺复习清单

3.1 复习优先级（按性价比排序）

优先级	模块	理由与抓分要点
★★★★	NP 完全性证明	每年必考大题；套路固定（证 NP + 归约），背熟「VC $\leftrightarrow$ IS $\leftrightarrow$ 团」三对等价关系即可稳拿
★★★★	摊还分析	几乎年年考；动态表、双栈队列、二进制计数器三个模型 + 势函数设计
★★★★	递归方程求解	填空/选择/归纳证明都可能；练熟主定理 + 「同除 n + 变量替换」
★★★★	近似算法	大题套路：分析算法 $\rightarrow$ 证近似比 $\rightarrow$ 构造紧实例；背 VC、多机调度、TSP 三个模板
★★★★	网络流建模	把实际问题转成最大流/最小费用流；掌握二部匹配、拆点、上下界
★★	动态规划设计	务必写齐四要素；重点：区间 DP、树形 DP、背包、编辑距离
★★	随机算法	三类算法的区分（判断题）+ 期望分析 + LV $\leftrightarrow$ MC 转化证明
★★	线性规划	建模 + 对偶规则（等式约束 $\leftrightarrow$ 自由变量）+ minimax 套路
★★	分治 / 贪心 / 回溯	比较下界结论要背熟；贪心题必须写正确性证明
★	客观题易错点	考前过一遍模块 13 的两张表，避免低级失分

3.2 必背结论速查

比较次数：找最大 $n-1$ ；同时找最大最小 $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ ；找次大 $n-2 + \lceil \log n \rceil$ ；比较排序下界 $\Omega(n \log n)$ 。

递归方程：主定理三种情况； $2T(n/2) + n \log n \rightarrow \theta(n \log^2 n)$ ； $2T(n/2) + n/\log n \rightarrow \theta(n \log \log n)$ ； $T(\sqrt{n}) + 1 \rightarrow \theta(\log \log n)$ ； $2T(n/4) + \sqrt{n} \rightarrow \theta(\sqrt{n} \log n)$ 。

排序：计数排序 $\Theta(n+k)$ ；基数排序用于 $k \gg n$ ； $\log(n!) = \theta(n \log n)$ 。

网络流：Ford-Fulkerson $O(E \cdot |f^*|)$ ；Edmonds-Karp $O(VE^2)$ ；最大流 = 最小割。

摊还：三法（聚集/记账/势能）；势能法 摊还 = 实际 + $\Delta\Phi$ ；动态表 $\Phi = 2\text{num} - \text{size}$ ；计数器 $\Phi = 1$ 的个数。

近似比：VC 2-近似；多机调度 $(2-1/m)$ ；度量 TSP 2-近似、Christofides $3/2$ ；MAX-3-CNF $8/7$ 。

NPC：证 NPC = 证 $\in \text{NP}$ + 从已知 NPC 归约；VC(k) $\iff$ IS(n-k) $\iff$ 补图团(n-k)。

随机算法：Las Vegas（结果对、时间随机）/ Monte Carlo（时间定、结果可能错）/ Sherwood（消除最坏输入）。

3.3 大题答题规范（试卷明确要求，照做不丢格式分）

- 所有算法设计题：先用一段话清楚描述算法思想，最后必须分析时间复杂度。
- 动态规划：写出递推方程、边界条件、标记函数；并简述最优子结构。
- 贪心法：必须给出贪心策略的正确性证明（交换论证 / 归纳）。
- 回溯 / 分支限界：给出解向量、解空间树、约束条件（及限界函数）。

- **NPC 证明**：分两步写清——先证属于 NP（强调「多项式时间验证」），再写归约构造并证明两实例答案等价。
 - **近似算法**：近似比证明要给出 OPT 的下界；紧实例要给出具体构造并算出比值。
-

本资料依据 2009-2022 年 14 份往年试卷整理，答案要点综合带答案试卷与标准解法；回忆版试卷的题目表述可能与原题略有出入，复习时请以教材与课堂内容为准。祝考试顺利！